

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Equação de Hamilton–Jacobi: Aplicações I

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

18 Equação de Hamilton–Jacobi: Aplicações I

18.1 Introdução

Na aula anterior, vimos que a teoria de Hamilton–Jacobi transforma o problema dinâmico em um problema de encontrar uma função geradora $S(q, \alpha, t)$. Quando essa função é uma integral completa, as relações

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q^i}, \quad \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta^i \quad (18.1)$$

permitem recuperar as trajetórias por diferenciação e inversão algébrica. A dinâmica fica, assim, codificada na geometria das superfícies $S = \text{constante}$ ([Goldstein; Poole; Safko, 2002](#); [José; Saletan, 1998](#); [Arnold, 1989](#)).

Nesta aula, aplicaremos esse método a dois sistemas simples, mas importantes. O primeiro é o oscilador harmônico unidimensional. Nesse caso, a equação de Hamilton–Jacobi reduz-se a uma quadratura para a função característica W , e a trajetória $x(t)$ é obtida pela segunda quadratura, associada à derivada de S em relação à energia. O segundo exemplo é o movimento de uma partícula carregada no plano em um campo magnético uniforme. Nele, a simetria de translação em uma das direções fornece uma constante de movimento adicional, e a teoria de Hamilton–Jacobi leva diretamente às órbitas circulares.

Em ambos os exemplos, a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo. Por isso, usaremos a forma separada

$$S(q, \alpha, t) = W(q, \alpha) - Et, \quad (18.2)$$

em que E é a energia. A equação de Hamilton–Jacobi dependente do tempo,

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0, \quad (18.3)$$

torna-se então a equação independente do tempo

$$H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = E. \quad (18.4)$$

18.2 Oscilador harmônico simples

Consideremos primeiro o oscilador harmônico simples em uma dimensão. A hamiltoniana é

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (18.5)$$

em que m é a massa e ω é a frequência angular. Como H não depende explicitamente do tempo, procuramos uma solução da forma

$$S(x, E, t) = W(x, E) - Et. \quad (18.6)$$

Substituindo em (18.3), obtemos

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW}{dx}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = E. \quad (18.7)$$

Portanto,

$$\frac{dW}{dx} = \pm \sqrt{2mE - m^2\omega^2 x^2}. \quad (18.8)$$

A primeira quadratura daria a função característica,

$$W(x, E) = \int^x \pm \sqrt{2mE - m^2\omega^2 x'^2} dx'. \quad (18.9)$$

Para obter a trajetória, porém, não é necessário calcular explicitamente essa integral. Basta usar a segunda relação de Hamilton–Jacobi. Como a constante independente escolhida é a energia, escrevemos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta, \quad (18.10)$$

em que β é constante. Da forma (18.6), segue que

$$\frac{\partial W}{\partial E} - t = \beta. \quad (18.11)$$

Escolhendo o ramo positivo em (18.8), temos

$$\frac{\partial W}{\partial E} = m \int^x \frac{dx'}{\sqrt{2mE - m^2\omega^2 x'^2}}. \quad (18.12)$$

Assim,

$$t + \beta = m \int^x \frac{dx'}{\sqrt{2mE - m^2\omega^2 x'^2}}. \quad (18.13)$$

Essa é a segunda quadratura. Ela já envolve diretamente a relação entre posição e tempo. Para resolvê-la, colocamos

$$A = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}. \quad (18.14)$$

Então

$$2mE - m^2\omega^2 x'^2 = m^2\omega^2 (A^2 - x'^2), \quad (18.15)$$

e a quadratura (18.13) torna-se

$$t + \beta = \frac{1}{\omega} \int^x \frac{dx'}{\sqrt{A^2 - x'^2}}. \quad (18.16)$$

Portanto,

$$\omega(t + \beta) = \arcsin\left(\frac{x}{A}\right). \quad (18.17)$$

Invertendo essa relação, obtemos

$$x(t) = A \sin[\omega(t + \beta)], \quad (18.18)$$

ou seja,

$$x(t) = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sin[\omega(t + \beta)]. \quad (18.19)$$

O momento é recuperado por

$$p = \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{dW}{dx}. \quad (18.20)$$

Usando (18.8) e (18.18), encontramos

$$p(t) = \sqrt{2mE} \cos[\omega(t + \beta)]. \quad (18.21)$$

Assim, a solução obtida pela equação de Hamilton–Jacobi é a solução usual do oscilador harmônico. A energia fixa a amplitude, enquanto a constante β fixa a fase inicial do movimento.

18.3 Partícula carregada em campo magnético uniforme

Passemos agora a uma partícula carregada de massa m e carga unitária, movendo-se no plano descrito pelas coordenadas x e y . Em uma dinâmica estritamente bidimensional, o campo magnético que produz uma força dentro do plano é a componente perpendicular a esse plano. Por isso, adotaremos um campo uniforme de módulo b perpendicular ao plano xy , descrito pelo calibre de Landau

$$A_x = 0, \quad A_y = bx. \quad (18.22)$$

Com essa escolha,

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = b \hat{\mathbf{z}}. \quad (18.23)$$

Se o eixo perpendicular ao plano for chamado de x em outra convenção, o que se segue é obtido por uma simples renomeação dos eixos. O ponto físico essencial é que o campo tem módulo b e é normal ao plano do movimento.

Na ausência de potencial elétrico, a hamiltoniana é

$$H = \frac{1}{2m} [p_x^2 + (p_y - bx)^2]. \quad (18.24)$$

Para simplificar a notação, definimos

$$\Omega = \frac{b}{m}. \quad (18.25)$$

A constante Ω é a frequência angular do movimento circular.

A equação de Hamilton–Jacobi é

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y} - bx \right)^2 \right] + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (18.26)$$

Como a hamiltoniana não depende de y , o momento canônico p_y é constante. Escrevemos essa constante como α e procuramos uma solução separada da forma

$$S(x, y, E, \alpha, t) = W(x, E, \alpha) + \alpha y - Et. \quad (18.27)$$

Substituindo em (18.26), obtemos

$$\left(\frac{dW}{dx} \right)^2 + (\alpha - bx)^2 = 2mE. \quad (18.28)$$

Logo,

$$\frac{dW}{dx} = \pm \sqrt{2mE - (\alpha - bx)^2}. \quad (18.29)$$

A função característica pode ser escrita como a quadratura

$$W(x, E, \alpha) = \int^x \pm \sqrt{2mE - (\alpha - bx')^2} dx'. \quad (18.30)$$

Mais uma vez, não precisamos resolver essa primeira integral para obter a trajetória. Usamos as derivadas de S em relação às constantes independentes E e α .

Primeiro, impondo

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta, \quad (18.31)$$

obtemos, no ramo positivo,

$$t + \beta = m \int^x \frac{dx'}{\sqrt{2mE - (\alpha - bx')^2}}. \quad (18.32)$$

Essa quadratura é elementar. Com a substituição

$$u = \frac{bx' - \alpha}{\sqrt{2mE}}, \quad (18.33)$$

encontramos

$$t + \beta = \frac{m}{b} \arcsin \left(\frac{bx - \alpha}{\sqrt{2mE}} \right). \quad (18.34)$$

Como $\Omega = b/m$, segue que

$$\frac{bx - \alpha}{\sqrt{2mE}} = \sin [\Omega (t + \beta)]. \quad (18.35)$$

Portanto,

$$x(t) = \frac{\alpha}{b} + \frac{\sqrt{2mE}}{b} \sin [\Omega (t + \beta)]. \quad (18.36)$$

A segunda constante é obtida de

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha} = \gamma. \quad (18.37)$$

Usando (18.27) e (18.30), temos

$$\gamma = y - \int^x \frac{\alpha - bx'}{\sqrt{2mE - (\alpha - bx')^2}} dx'. \quad (18.38)$$

Com a mesma substituição usada acima, essa integral fornece

$$\gamma = y - \frac{\sqrt{2mE}}{b} \cos [\Omega (t + \beta)] . \quad (18.39)$$

Assim,

$$y(t) = \gamma + \frac{\sqrt{2mE}}{b} \cos [\Omega (t + \beta)] . \quad (18.40)$$

As equações (18.36) e (18.40) descrevem uma órbita circular. De fato,

$$\left(x - \frac{\alpha}{b}\right)^2 + (y - \gamma)^2 = \frac{2mE}{b^2} . \quad (18.41)$$

O centro da circunferência é

$$\left(\frac{\alpha}{b}, \gamma\right) , \quad (18.42)$$

e seu raio é

$$R = \frac{\sqrt{2mE}}{b} . \quad (18.43)$$

A orientação escolhida para o campo magnético determina o sentido de rotação.

Os momentos canônicos também seguem da função principal. Temos

$$p_x = \frac{\partial S}{\partial x} = \sqrt{2mE} \cos [\Omega (t + \beta)] , \quad (18.44a)$$

$$p_y = \frac{\partial S}{\partial y} = \alpha . \quad (18.44b)$$

Como o momento mecânico na direção y é $p_y - bx$, obtemos

$$m\dot{x} = p_x = \sqrt{2mE} \cos [\Omega (t + \beta)] , \quad (18.45a)$$

$$m\dot{y} = p_y - bx = -\sqrt{2mE} \sin [\Omega (t + \beta)] . \quad (18.45b)$$

Essas expressões confirmam que a velocidade é tangente à circunferência e que a frequência angular do movimento é Ω .

18.4 Comentário final

Os dois exemplos mostram como a teoria de Hamilton–Jacobi transforma a integração das equações de movimento em quadraturas. No oscilador harmônico, a primeira quadratura determina a função característica W , enquanto a segunda quadratura, obtida de $\partial S / \partial E = \beta$, fornece diretamente $x(t)$. No problema magnético, a simetria de translação em y permite

separar a função principal e reduzir a dinâmica a uma quadratura em x . As constantes de integração aparecem como parâmetros da própria função geradora.

Assim, a equação de Hamilton–Jacobi não é apenas uma reformulação das equações de Hamilton. Ela organiza a solução em termos de constantes de movimento, separação de variáveis e geometria das superfícies de ação. É essa organização que torna o método especialmente útil em problemas com simetrias.

Referências

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.